COURSE PREVIEW

# 데이터베이스시스템

*Database Systems — Course Introduction*

**박상돈 조교수**
대전대학교 컴퓨터공학과
2025학년도 1학기

CONTENTS

# 목차


**01** 수업 목표

데이터베이스 학습의 필요성과 교과 목표

**02** 주요 수업 내용

전반부(1~7주) · 후반부(9~15주) 커리큘럼

**03** 교재 및 참고 자료

주교재, 보조 자료, 온라인 리소스

**04** 수업 진행 방법

이론 강의, 질의응답, 실습 안내

**05** 평가 기준

퀴즈·과제, 중간고사, 기말고사, 출석

**06** 문의 사항

연락처, Office Hour, 상담 안내

# 01

# 수업 목표

*Course Objectives & Why Study Databases?*

# 왜 데이터베이스를 배워야 하는가?

### 데이터 이해의 기초

정형·반정형·비정형 등 다양한 종류의 데이터를 체계적으로 이해하고 분류하는 능력을 갖추게 됩니다.

### 시스템 개발의 출발점

모든 소프트웨어 시스템(웹, 앱, 게임)은 데이터 저장·관리가 필수입니다. DB 설계는 개발의 첫 단계입니다.

### AI/빅데이터의 기반

인공지능·머신러닝 시스템은 대량의 데이터를 전제로 합니다. DB는 AI 파이프라인의 핵심 인프라입니다.

### 데이터 관리의 중요성

데이터 신뢰성·일관성 유지, 보안·개인정보 보호, 성능 최적화, 비즈니스 연속성 확보가 가능해집니다.

### 데이터 분석·인텔리전스

축적된 데이터에서 의미 있는 패턴을 발견하고, 데이터 기반 의사결정(Data-Driven Decision)을 지원합니다.

### 업무·취업 경쟁력

DB 지식은 백엔드 개발, 데이터 엔지니어링, DBA 등 IT 직군에서 필수 역량으로 요구됩니다.

# 교과목 개요

## 데이터베이스시스템 (Database Systems)

데이터베이스의 기초 이론 및 필요성, 데이터 모델링 방법, 데이터베이스 언어(SQL) 사용법, 데이터베이스 설계 및 관리 방법에 대하여 체계적으로 학습합니다.

수업 형태

**이론 강의 3시간/주**

대상 학년

**컴퓨터공학과 3학년**

선수 과목

**프로그래밍 기초 (권장)**

학기

**2026학년도 1학기**

# 02

# 주요 수업 내용

*Course Curriculum & Weekly Schedule*

# 전반부 커리큘럼 (1주 ~ 중간고사)

기초 이론 → 데이터 모델링 → 관계 데이터 모델 → 관계 데이터 연산

| 주차 | 주제 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1주 | 강의 소개 & Preview | 교과 안내, DB의 중요성 |
| 2주 | 1장. 데이터베이스 기본 개념 | 데이터·정보, DB 정의·특징, 데이터 분류 |
| 3주 | 2장. 데이터베이스 관리 시스템 | DBMS 등장 배경, 정의, 장·단점, 발전 과정 |
| 4주 | 3장. 데이터베이스 시스템 | DB 시스템 구성, 3단계 스키마 구조 |
| 5주 | 4장. 데이터 모델링 | ER 모델, 개체, 속성, 관계, ER 다이어그램 |
| 6주 | 5장. 관계 데이터 모델 | 릴레이션, 키, 무결성 제약 조건 |
| 7주 | 6장. 관계 데이터 연산 | 관계 대수, 셀렉트·프로젝트·조인 연산 |

**8주차 — 중간고사 (Midterm Exam)**

# 후반부 커리큘럼 (중간고사 이후 ~ 기말고사)

SQL 실습 → DB 설계 → 정규화 → 트랜잭션 → 보안 → 빅데이터 응용

| 주차 | 주제 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 9주 | 7장. 데이터베이스 언어 SQL (1) | DDL, 테이블 생성·수정·삭제, 데이터 타입 |
| 10주 | 7장. 데이터베이스 언어 SQL (2) | DML, SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE |
| 11주 | 8장. 데이터베이스 설계 | 설계 단계, ER→관계 모델 변환, 정규화 개요 |
| 12주 | 9장. 정규화 | 함수 종속, 1NF~BCNF, 이상 현상 해결 |
| 13주 | 10장. 회복과 병행 제어 | 트랜잭션, ACID, 로그 기반 회복, 동시성 제어 |
| 14주 | 11~12장. 보안·응용 기술 | 권한 관리, 빅데이터, 데이터 과학 개론 |

**15주차 — 기말고사 (Final Exam)**

# 03

# 교재 및 참고 자료

*Textbook & Reference Materials*

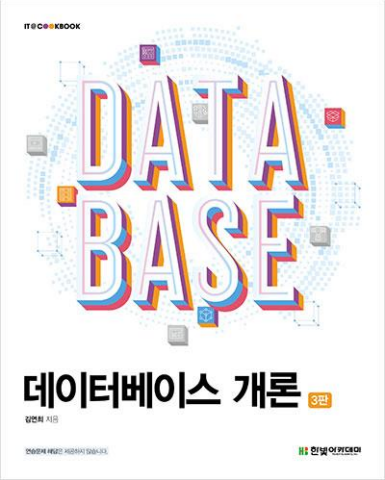
# 교재 및 참고 자료

## 주교재 (Main Textbook)

**IT CookBook, 데이터베이스 개론 (3판)**

- 저자: 김연희
- 출판사: 한빛아카데미
- 데이터베이스의 기초부터 설계, SQL, 정규화까지 체계적으로 다루는 교재

*※ 교재를 구매하지 않더라도 이해하고 학습할 수 있도록 강의 자료를 제공합니다.*




## 보조 자료 및 온라인 리소스

### 강의 슬라이드

매주 수업 전 LMS에 업로드

### SQL 실습 자료

MySQL/PostgreSQL 실습 환경 안내

### 온라인 참고

W3Schools SQL, DB-Engines.com

# 04

# 수업 진행 방법

*Teaching Methods & Class Policy*

# 수업 진행 방법

## 이론 강의

- 매주 3시간 이론 중심 강의 진행
- 강의 중 간단한 질문을 통해 이해 확인
- 핵심 개념 → 예시 → 정리 순서로 진행
- 슬라이드 자료는 사전에 LMS 업로드

## 강의 자료

- 교재 구매 없이 학습 가능한 자료 제공
- 각 장의 핵심 내용을 정리한 슬라이드
- SQL 실습 예제 코드 별도 제공
- 보충 설명 자료 수시 업로드

## 질의응답

- 수업 중 자유로운 질문 환영
- 수업 후 질문은 Office Hour 활용
- 이메일 질문 시 24시간 내 답변
- 어려운 내용은 보충 설명 제공

# 05

# 평가 기준

*Grading Policy & Assessment*

# 평가 기준

**10%** **퀴즈 및 과제**

주기적인 퀴즈와 개인 과제를 통해 학습 내용의 이해도를 평가합니다.

**40%** **중간고사**

1장~6장 범위 (데이터베이스 기초, DBMS, 데이터 모델링, 관계 모델, 관계 연산). 필기시험으로 진행.

**40%** **기말고사**

7장~12장 범위 (SQL, DB 설계, 정규화, 트랜잭션, 보안, 응용 기술). 필기시험으로 진행.

**10%** **출석 및 핵심역량평가**

지각 3회 = 결석 1회, 결석 2회까지는 5점 만점, 결석 3회부터 결석 2회마다 1점씩 차감

# 06

# 문의 사항

*Contact Information & Office Hours*

# 연락처 및 Office Hour


## 박상돈 조교수

대전대학교 컴퓨터공학과

**연구실:** 융합과학관 2층 24221호

**내선:** 2561

**이메일:** sangdon.park@dju.kr


## Office Hour

| 요일 | 시간 |
|---|---|
| 월 / 화 | 11:00 ~ 12:00 |
| 수 | 14:00 ~ 15:00 |

## 학습 상담 안내

- Office Hour 방문 시 사전 예약 권장
- 이메일 질문 시 [DB수업] 제목 표기
- 수업 내용 외 진로·학업 상담도 가능
- 수업 중 이해 안 되는 부분은 즉시 질문!
- 소극적인 질문도 환영합니다 :)

# 이 수업을 통해 얻게 되는 것

### DB 설계 능력

현실 세계의 데이터를 분석하고 ER 다이어그램을 통해 체계적으로 데이터베이스를 설계할 수 있습니다.

### SQL 활용 능력

SQL을 활용하여 데이터 정의·조작·제어를 수행하고, 실무에서 바로 사용할 수 있는 쿼리 작성 능력을 갖추게 됩니다.

### DB 관리 지식

트랜잭션, 동시성 제어, 회복, 보안 등 DBMS의 핵심 관리 메커니즘을 이해하게 됩니다.

### 데이터 사고력

데이터를 구조적으로 바라보는 관점을 습득하고, 데이터 기반 의사결정의 토대를 마련합니다.

# 감사합니다.

*Let's Get Started!*

박상돈 조교수 | 대전대학교 컴퓨터공학과

sangdon.park@dju.kr| 융합과학관 24221호